



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Primer Parcial - Sistemas Distribuidos

Docente: Carlos Andrés Gómez Vasco

IMPORTANTE: Resuelva, dejando claro sus cálculos paso a paso y sin omitir detalle alguno. Realice los diagramas utilizando las herramientas necesarias para su construcción. Incluso, de ser necesario, use colores para denotar diferencias en las situaciones a resolver.

Nombre: _____ Grupo: _____

DESCRIPCIÓN DEL PARCIAL

(5.0 Puntos)

1. En el desarrollo de la física computacional moderna, la solución de un problema físico no depende únicamente del modelo matemático que lo describe, sino también de la eficiencia computacional con la cual dicho modelo puede implementarse y ejecutarse en arquitecturas de cómputo actuales. En este contexto, la computación de alto desempeño (High Performance Computing, HPC) constituye un elemento fundamental para hacer viable la simulación numérica de sistemas físicos complejos.

A los grupos de trabajo se les han asignado la solución de diferentes problemas provenientes del libro de Hernán Estrada, principalmente asociados a esquemas numéricos utilizados en métodos autoconsistentes tipo Hartree-Fock, implementados inicialmente mediante códigos en Fortran. Dichas implementaciones constituyen una base funcional correcta desde el punto de vista físico y numérico; sin embargo, no necesariamente representan soluciones eficientes desde la perspectiva del desempeño computacional.

El presente parcial tiene como objetivo evaluar la capacidad del estudiante para analizar, rediseñar y optimizar computacionalmente la solución de un problema físico, integrando conocimientos de métodos numéricos, optimización de código serial y paralelización mediante memoria compartida.

La implementación existente será una solución de referencia. Inicialmente, deberá presentarse una descripción clara del problema físico abordado, incluyendo las ecuaciones fundamentales involucradas, las aproximaciones introducidas y el método numérico originalmente utilizado. Esta sección deberá evidenciar la comprensión tanto del modelo físico como de la estructura algorítmica del código empleado.

Posteriormente, el grupo deberá implementar al menos dos métodos numéricos adicionales que permitan resolver el mismo problema físico sin recurrir al esquema originalmente utilizado. Estos métodos podrán corresponder, por ejemplo, a formulaciones alternativas basadas en diferencias finitas, métodos de disparo, técnicas variacionales, procedimientos de diagonalización matricial o enfoques espectrales. La selección de los métodos deberá justificarse desde criterios matemáticos, físicos y computacionales, analizando estabilidad numérica, convergencia y complejidad algorítmica. El propósito de esta etapa consiste en reconocer que distintas formulaciones numéricas conducen a estructuras computacionales diferentes, las cuales impactan directamente el desempeño del programa.

Una vez implementados los métodos seleccionados, cada grupo deberá realizar un análisis detallado del desempeño del código en su versión serial. Este análisis deberá incluir la identificación de regiones críticas responsables de la mayor fracción del tiempo de ejecución, examinando la organización de bucles, patrones de acceso a memoria y operaciones repetitivas que

limiten el rendimiento computacional. Se espera que se relacione el comportamiento observado con la jerarquía de memoria del sistema y el uso de cache.

Como parte fundamental del parcial, deberá llevarse a cabo un proceso sistemático de optimización del código serial. Para ello, los estudiantes deberán evaluar el impacto del uso de distintas banderas de optimización del compilador, tales como -O0, -O1, -O2 y -O3, comparando experimentalmente los tiempos de ejecución obtenidos y analizando las mejoras asociadas a procesos automáticos como vectorización, eliminación de código redundante y reorganización de instrucciones.

Adicionalmente, el grupo deberá proponer e implementar estrategias orientadas a mejorar la localidad espacial y temporal de los datos. Esto incluye la reorganización del orden de los bucles y, cuando el algoritmo lo permita, la aplicación de técnicas de blocking o tiling con el fin de optimizar el uso de memoria cache y reducir accesos a memoria principal. Las mejoras introducidas deberán sustentarse mediante mediciones experimentales que permitan comparar el rendimiento antes y después del proceso de optimización.

Posteriormente, cada grupo deberá diseñar e implementar un esquema de paralelización utilizando OpenMP. Para ello será necesario identificar las regiones paralelizables del algoritmo, analizar dependencias de datos, distinguir entre variables compartidas y privadas y prevenir posibles condiciones de carrera. La selección de las directivas OpenMP deberá justificarse en función de la estructura del método numérico y del patrón computacional del problema físico.

El desempeño paralelo deberá evaluarse experimentalmente variando el número de hilos de ejecución y calculando métricas características de HPC tales como speedup y eficiencia paralela. Asimismo, deberá discutirse el comportamiento de escalabilidad del programa y las limitaciones impuestas por la fracción serial del código, relacionando los resultados obtenidos con los principios establecidos por la Ley de Amdahl.

Una vez obtenidas las versiones original, optimizada y paralelizada del código, el grupo deberá realizar un análisis comparativo integral que contemple simultáneamente la calidad física de la solución y el desempeño computacional alcanzado. Entre los criterios mínimos de comparación deberán incluirse la precisión numérica del resultado físico, el comportamiento de convergencia del método, el tiempo total de ejecución, la mejora obtenida mediante optimización serial y el rendimiento alcanzado tras la paralelización.

Se deberá desarrollar una discusión crítica en la cual reflexione sobre la relación existente entre el modelo físico, el método numérico seleccionado y la arquitectura computacional utilizada. Se espera que se reconozca que la eficiencia computacional no constituye únicamente un problema de programación, sino una consecuencia directa de decisiones matemáticas y algorítmicas adoptadas durante la modelación física.

Como producto final del parcial, cada grupo deberá realizar una presentación oral en la cual exponga el problema físico estudiado, los métodos numéricos implementados, las estrategias de optimización aplicadas, el esquema de paralelización desarrollado y las conclusiones obtenidas a partir del análisis de desempeño. Mediante esta evaluación se busca evidenciar la capacidad del estudiante para transformar un código científico funcional en una implementación eficiente y escalable, acorde con los principios fundamentales de la computación de alto desempeño aplicada a la física computacional. (5.0 puntos)